

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

Matheus Inácio da Silva
Luiz Enrique Silva dos Santos
Kayk Ferreira Candido

Moveasy: Sistema de Mobilidade Urbana Inteligente

São Paulo
2026

MATHEUS INACIO DA SILVA
LUIZ ENRIQUE SILVA DOS SANTOS
KAYK FERREIRA CANDIDO

Moveasy: Sistema de Mobilidade Urbana Inteligente

Acesso ao protótipo do sistema: [Moveasy](#)

Trabalho Acadêmico apresentado como requisito
para avaliação para a matéria de Interface e Jornada
do Usuário, da Universidade Cidade de São Paulo.

Área de Concentração: Tecnologia da Informação

Orientador: Prof. Cid Rodrigues de Andrade

São Paulo

2026

AGRADECIMENTOS

À Profª Dr Cid Rodrigues de Andrade, que nos anos de convivência, muito me ensinou, contribuindo para meu crescimento científico e intelectual.

À Universidade Cidade de São Paulo, pela oportunidade de realização do curso.

*“De nada valem as idéias sem homens que
possam pô-las em prática.”*

Karl Marx

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Moveasy, um protótipo de sistema de mobilidade urbana inteligente voltado à melhoria da experiência do usuário em plataformas digitais de transporte público. O estudo tem como objetivo analisar problemas de usabilidade identificados em aplicativos amplamente utilizados, especialmente relacionados ao excesso de informações, presença de anúncios intrusivos, poluição visual, falhas de acessibilidade e inconsistências nos horários exibidos. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa e exploratória, utilizando como base teórica conceitos de Interação Humano-Computador (IHC), User Experience (UX), acessibilidade digital e arquitetura da informação. O método adotado envolveu pesquisa bibliográfica, análise crítica de aplicativos de mobilidade urbana, desenvolvimento de personas, mapeamento da jornada do usuário, aplicação da técnica dos 5 porquês e realização de testes de usabilidade com usuários reais. A construção do protótipo foi realizada com auxílio das ferramentas Figma, Visual Studio Code e Microsoft Word, considerando princípios de design centrado no usuário, heurísticas de Nielsen e diretrizes WCAG. Os resultados demonstraram que a simplificação da interface, a redução da carga cognitiva e a priorização de informações essenciais contribuíram para melhorar a navegação, a clareza visual e a percepção de conforto durante o uso do sistema. Os testes de usabilidade evidenciaram avaliações positivas relacionadas à organização visual, ausência de anúncios excessivos, facilidade de navegação e destaque das rotas e horários. Conclui-se que soluções digitais voltadas à mobilidade urbana devem priorizar acessibilidade, clareza comunicacional e eficiência informacional, considerando aspectos emocionais e funcionais da experiência do usuário. Além disso, verifica-se que a utilização de Inteligência Artificial auxiliou no desenvolvimento metodológico e estrutural do trabalho, contribuindo para a organização e refinamento das soluções propostas.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Experiência do Usuário. Acessibilidade Digital. Usabilidade. Interface Digital.

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 Explicação do projeto	2
1.1.1 Guia das seções do trabalho	2
2. METODOLOGIA	3
2.1 Processos do Projeto	3
2.1.1 Capturas de Tela – Prompts Utilizados	7
2.1.2 Capturas de Tela – Interação do Grupo	7
3. PERSONAS	8
3.1 Sr. Moacir Andrade	8
3.2 Dona Elza Ferreira	9
3.3 Lucas Martins	9
3.4 Patrícia Gomes	10
3.5 Renata Alves	10
4. MAPEAMENTO DE JORNADA DO USUÁRIO	11
4.1 Mapa de empatia e identificação de pontos de contato	11
4.2 Curva emocional: identificação de picos e vales	12
4.3 Estratégias para lidar com os “vales” utilizando a técnica dos 5 porquês.....	12
5. ANÁLISE DE INTERFACE REAL	15
5.1 Tabela Comparativa	15
5.2 Análise Evolutiva	17
6. TESTES DE USABILIDADE	18
6.1 Comprovação (Relatos dos Usuários)	19
6.2 Diários de Iteração	21
6.3 Matriz de Mudanças	22
7. CONCLUSÃO	24
REFERÊNCIAS	26

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana digital tem se consolidado como um campo essencial nas cidades contemporâneas, integrando tecnologia, design de interfaces e experiência do usuário para facilitar o acesso a informações sobre transporte público, como rotas, horários e alternativas de trajeto. Nesse contexto, a eficiência dessas ferramentas está diretamente relacionada à clareza, organização e confiabilidade das informações apresentadas.

A partir dessa perspectiva, e com base em uma análise crítica do grupo, observa-se que aplicativos amplamente utilizados, como o Moovit, apresentam limitações significativas de usabilidade, incluindo excesso de anúncios, sobrecarga informacional e inconsistências nos dados exibidos, especialmente em relação aos horários. Tais fatores comprometem a experiência do usuário e evidenciam a necessidade de soluções mais intuitivas, organizadas e centradas no usuário.

1.1 Explicação do projeto

Este trabalho consiste no desenvolvimento do Moveasy, um protótipo de alta fidelidade voltado à melhoria da experiência do usuário em aplicativos de mobilidade urbana. A proposta foi elaborada com base em uma análise crítica de soluções existentes, buscando reduzir problemas como excesso de informações, presença de anúncios e inconsistências de dados, por meio de uma interface mais intuitiva, organizada e centrada no usuário, integrando princípios de design visual, acessibilidade e usabilidade.

1.1.1 Guia das seções do trabalho

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos principais, organizados de forma a apresentar o desenvolvimento completo do projeto Moveasy, desde sua contextualização inicial até as conclusões obtidas a partir das análises realizadas.

No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução do trabalho, abordando o contexto da mobilidade urbana digital, os problemas identificados em aplicações já existentes e a justificativa para o desenvolvimento do projeto. Também são descritos os objetivos gerais da pesquisa e a proposta central do sistema Moveasy.

O segundo capítulo descreve a metodologia utilizada durante o desenvolvimento do projeto. Nesta seção são apresentados os métodos de pesquisa adotados, os processos de análise realizados, a construção das personas, os testes de usabilidade aplicados e as ferramentas utilizadas na elaboração do protótipo e da documentação acadêmica.

O terceiro capítulo apresenta as personas desenvolvidas para representar diferentes perfis de usuários do transporte público urbano. Cada persona foi construída com base em contextos reais de uso, dificuldades encontradas em aplicativos de mobilidade e impactos emocionais relacionados à experiência digital.

O quarto capítulo aborda o mapeamento da jornada do usuário, incluindo o mapa de empatia, a identificação dos pontos de contato, a análise da curva emocional e a aplicação da técnica dos 5 porquês para investigação das principais falhas de usabilidade observadas nos sistemas analisados.

O quinto capítulo apresenta a análise de interface realizada entre o Moveasy e plataformas já consolidadas no mercado, especialmente o aplicativo Moovit. Nesta etapa são discutidos aspectos relacionados à arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade, carga cognitiva, eficiência de navegação e experiência do usuário.

O sexto capítulo descreve os testes de usabilidade realizados com usuários reais, incluindo relatos, percepções, sugestões de melhoria e resultados obtidos durante a interação com o protótipo funcional do sistema. Também são apresentadas as iterações desenvolvidas a partir dos feedbacks coletados.

Por fim, a conclusão reúne as principais considerações obtidas ao longo da pesquisa, destacando a importância da acessibilidade digital, da experiência do usuário e da organização visual em sistemas de mobilidade urbana, além das contribuições proporcionadas pelo desenvolvimento do projeto Moveasy.

O protótipo funcional do sistema encontra-se disponível para acesso por meio do link: <https://matheusinaciois.github.io/MoveEasy-Mobilidade-e-Confoto/>

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem qualitativa e exploratória, tendo como objetivo o desenvolvimento e a análise do protótipo funcional do site [Moveasy](#), elaborado como proposta de melhoria para a experiência do usuário em plataformas digitais de mobilidade urbana. O projeto foi desenvolvido a partir da identificação de problemas recorrentes observados no aplicativo Moovit, especialmente relacionados à poluição visual causada pelo excesso de anúncios, sobrecarga informacional, inconsistências nos horários exibidos e dificuldades de navegação. A partir dessa análise crítica, buscou-se desenvolver uma solução mais intuitiva, organizada e centrada nas necessidades do usuário.

2.1 Processos do Projeto

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em materiais acadêmicos relacionados às áreas de Interação Humano-Computador (IHC), User Experience (UX), arquitetura da informação, acessibilidade digital e design de interfaces. Essa fundamentação teórica possibilitou compreender os principais critérios de construção de interfaces voltadas à mobilidade urbana, considerando aspectos de clareza visual, organização das informações e eficiência na interação do usuário.

Posteriormente, desenvolveu-se uma análise crítica do aplicativo Moovit e de outras plataformas de mobilidade urbana existentes, tomando como referência funcionalidades presentes em sistemas de mapas e monitoramento de rotas em tempo real, como os modelos utilizados pelo Google Maps. Foram observados elementos relacionados à visualização de trajetos, atualização de horários, monitoramento em tempo real e organização das informações na interface. Durante essa etapa, verificou-se que o excesso de elementos visuais e anúncios presentes no aplicativo analisado compromete a leitura das informações e aumenta a carga cognitiva do usuário durante a navegação.

Como parte do processo metodológico, também foi realizada a criação de personas, etapa fundamental para o desenvolvimento do projeto. As personas foram elaboradas com base em perfis de usuários que utilizam frequentemente o transporte público urbano, considerando diferentes necessidades, comportamentos, dificuldades e objetivos durante a navegação em aplicativos de mobilidade. Esse processo permitiu compreender de forma mais aprofundada as expectativas dos usuários e orientar decisões relacionadas à estrutura da interface, organização das informações e priorização das funcionalidades do sistema. A utilização de personas contribuiu para tornar o desenvolvimento do Moveasy mais alinhado aos princípios do Design Centrado no Usuário (DCU).

Além disso, foram realizados testes de usabilidade com pessoas reais, buscando avaliar a eficiência da interface desenvolvida e compreender a percepção dos usuários durante a utilização do protótipo. Os participantes realizaram tarefas relacionadas à navegação no sistema, consulta de linhas, visualização de rotas e identificação de

informações no mapa. Durante os testes, foram observados aspectos como facilidade de uso, clareza das informações, tempo de navegação e dificuldades encontradas durante a interação com a plataforma. Os resultados obtidos contribuíram para ajustes na organização visual, simplificação de elementos e melhoria da experiência geral do usuário, proporcionando maior aproximação com as reais necessidades e expectativas do público-alvo.

Durante o processo de desenvolvimento do projeto, também foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como suporte para aprimoramento de ideias iniciais, organização de referências conceituais e auxílio na elaboração de textos técnicos e acadêmicos. A utilização dessas ferramentas contribuiu para otimizar etapas relacionadas à estruturação do conteúdo, refinamento da escrita formal e desenvolvimento conceitual das soluções propostas. Entretanto, todas as informações produzidas passaram por revisão crítica do grupo, garantindo coerência metodológica, adequação acadêmica e alinhamento aos objetivos do projeto.

No desenvolvimento técnico e estrutural do projeto, foram utilizadas diferentes ferramentas digitais. A elaboração dos protótipos e da interface visual foi realizada por meio do Figma, permitindo a criação de wireframes, fluxos de navegação e protótipos de alta fidelidade. Para a programação e implementação do site, utilizou-se o Visual Studio Code, responsável pelo desenvolvimento da estrutura funcional da plataforma. A documentação escrita do projeto foi produzida com auxílio do Microsoft Word, utilizado na organização acadêmica do trabalho e formatação textual. Já os registros visuais, capturas de tela e evidências utilizadas durante as análises e testes foram realizados com o auxílio do Lightshot.

Com base nos problemas identificados durante a etapa de análise, nas necessidades levantadas pelas personas desenvolvidas e nos resultados obtidos durante os testes de usabilidade, iniciou-se o processo de criação do protótipo Moveasy. O site foi estruturado de forma a oferecer uma navegação simplificada, organizada e intuitiva, reduzindo estímulos visuais excessivos e priorizando informações essenciais para o deslocamento urbano. Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se o monitoramento em tempo real dos ônibus, a visualização simplificada do mapa e a separação objetiva das seções do sistema, incluindo páginas de linhas, favoritos, suporte e acessibilidade.

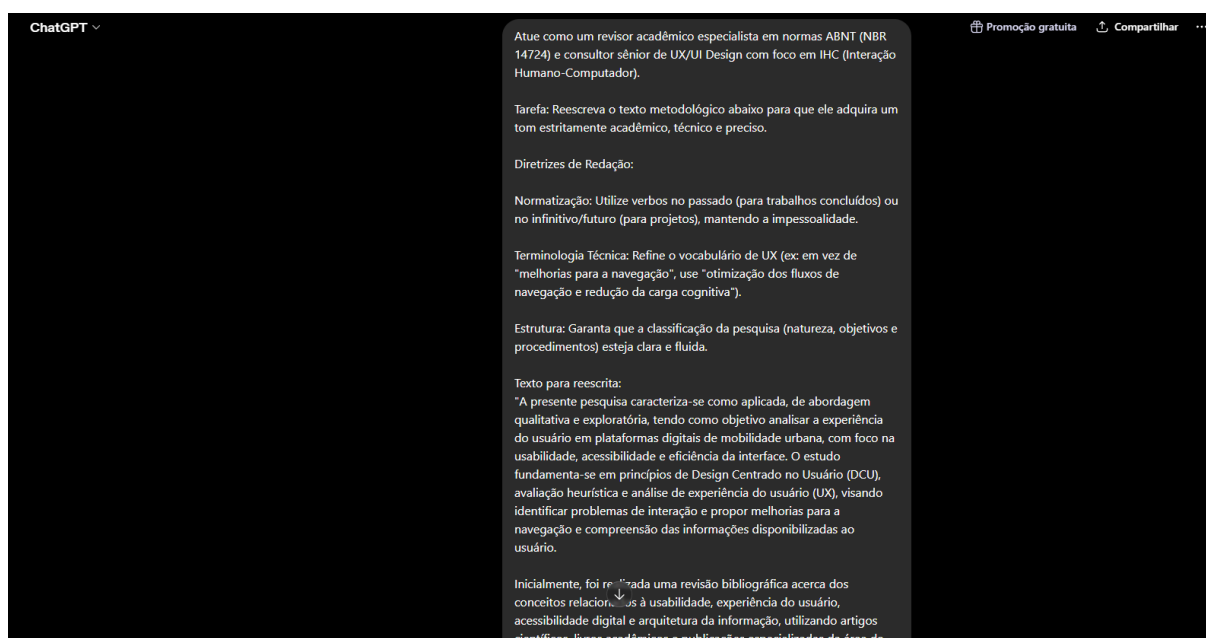
A construção da interface considerou critérios de usabilidade baseados nas Heurísticas de Nielsen, especialmente relacionados à consistência visual, reconhecimento em vez de memorização, controle do usuário e visibilidade do status do sistema. Além disso, foram aplicados princípios de acessibilidade digital inspirados nas diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), buscando garantir melhor legibilidade, contraste adequado de cores e facilidade de navegação para diferentes perfis de usuários.

Durante o desenvolvimento do protótipo, foram elaborados fluxos de navegação e estruturas hierárquicas de informação com o objetivo de reduzir a carga cognitiva do usuário. A organização visual foi planejada para destacar funcionalidades prioritárias,

como o acompanhamento de trajetos e a identificação rápida de pontos importantes, incluindo terminais, estações e centros urbanos. A interface também foi projetada para transmitir maior sensação de conforto visual e praticidade durante o uso cotidiano.

A etapa final da metodologia consistiu na análise qualitativa do protótipo desenvolvido, considerando sua eficiência comunicacional, organização estrutural e adequação às necessidades identificadas na pesquisa inicial. Dessa forma, a metodologia adotada permitiu o desenvolvimento de uma solução digital voltada à melhoria da experiência do usuário em sistemas de mobilidade urbana, integrando conceitos de usabilidade, acessibilidade, pesquisa de usuários, testes práticos e design de interface em um ambiente funcional e centrado no usuário.

2.1.1 Capturas de Tela – Prompts Utilizados



Análise crítica do usuário ▾

chatgpt

Atue como um especialista em Naming e Branding de tecnologia. O objetivo é realizar o rebranding do aplicativo "Moovit" (serviço de mobilidade urbana, transporte público e rotas inteligentes). O nome atual soa datado (estética web 2.0).
Diretrizes para os novos nomes:
Atuais e Minimalistas: Fuja de sufixos como "-ly", "-ify" ou "-it". Busque nomes curtos (4 a 6 letras).
Atmosfera: O nome deve transmitir fluidez, precisão, liberdade e consciência urbana.
Categorias de Exploração:
Abstratos: Nomes curtos com sonoridade forte (ex: Velo, Kurb).
Evocativos: Que remetam ao movimento ou à cidade (ex: Flow, Grid, Rastro).
Neologismos: Fusões inteligentes de palavras latinas ou inglesas relacionadas a caminho/via.
Restrições: Evite nomes que pareçam termos técnicos de engenharia. O nome deve ser fácil de pronunciar em português e inglês.
Entregável: Apresente 10 sugestões, cada uma acompanhada de uma breve justificativa do conceito e o porquê de soar mais moderno que "Moovit".

ChatGPT

Aqui vão 10 opções dentro das diretrizes — curtas, atuais e com pegada urbana:

1. Velo

Remete a velocidade e fluidez (latim). Simples, global e mais elegante que "Moovit".

2. Kurb

Evoca "curb" (meio-fio) → cidade real, urbana. Som forte e moderno.

3. Flux

Movimento contínuo e inteligente. Minimalista e tech sem parecer técnico demais.

4. Rastro

Evocativo e visual — caminhos deixados pela mobilidade. Mais sofisticado que o tom "app antigo".

5. Grid

Conecta direto com estrutura urbana e rotas. Atual, usado no vocabulário moderno.

6. Veya

ChatGPT ▾

Atue como um Especialista em UX Design e Pesquisa de Usuário. Sua tarefa é criar 5 personas detalhadas baseadas em problemas reais enfrentados no aplicativo de mobilidade urbana Moovit.

Para cada persona, utilize obrigatoriamente a estrutura de tópicos abaixo:

Nome e Perfil: Nome fictício, idade e ocupação.

Contexto de Uso: Como e por que utiliza o transporte público.

O Ponto de Dor (Gatilho): Descrição detalhada da frustração específica mencionada.

Impacto Emocional: Como o erro do app afetou o dia ou o sentimento do usuário.

Citação Direta: Uma frase que resume a indignação do usuário (ex: "Eu só queria chegar na hora").

As 3 personas devem seguir estes perfis:

O Desafio Visual: Homem idoso com baixa visão que luta contra a interface e o excesso de informações do Moovit.

A Barreira Tecnológica: Mulher idosa com um smartphone antigo que tentou aproveitar promoções de Black Friday, mas o app travou devido ao hardware limitado e peso do software.

O Jovem Impaciente: Trabalhador jovem, sempre no limite do horário, que se sente obstruído por anúncios intrusivos no momento em que precisa de agilidade.

A Confusão Cognitiva: Mulher que perdeu um compromisso importante devido à ambiguidade dos horários (confusão entre o tempo regressivo 'saí em X min' e o intervalo de tempo previsto).

A Responsabilidade Parental: Mãe que se atrasou para buscar os filhos na escola devido à imprecisão do tempo real de chegada e falha na atualização do trajeto.

Responda de forma organizada e empática.

Mostrar menos ▾

Promoção gratuita

Compartilhar

ChatGPT

Você é um especialista em UX/UI Design e Análise de Sistemas. Seu objetivo é realizar uma análise comparativa e evolutiva entre duas interfaces: a interface do aplicativo Moovit (estudada anteriormente como referência de mercado) e a interface do meu novo site (que irei fornecer a seguir).

O Objeto de Estudo:

Referência (Entrega 1): Moovit (Foco em mobilidade, clareza de rotas e eficiência de busca).

Produto Atual (Entrega 3): Moveasy.

Critérios de Análise (Baseados em Heurísticas):

"Por favor, analise as interfaces considerando os seguintes pontos:

Arquitetura de Informação: Como a hierarquia do meu site evoluiu ou se diferencia da lógica de 'origem/destino' do Moovit?

Usabilidade e Carga Cognitiva: O meu site simplifica processos que no Moovit são complexos, ou segue padrões de sucesso daquela interface?

Consistência Visual: Compare o uso de componentes (botões, inputs, feedbacks visuais).

Acessibilidade: Como as lições aprendidas sobre acessibilidade no Moovit foram aplicadas ou melhoradas no meu projeto?"

Formato da Resposta:

"Estruture sua resposta em:

Tabela Comparativa: Pontos fortes e fracos de cada interface.

Análise Evolutiva: Um parágrafo detalhando como o meu site 'herda' ou 'rompe' com os padrões do Moovit para atender melhor o usuário.

Sugestões de Melhoria: 3 pontos acionáveis para o meu site."

Dados de Entrada:

Aqui estão os detalhes/link/código do meu site:

<https://matheusiaciora.github.io/MoveEasy-Mobilidade-e-Confoto/mapa.html>

Promoção gratuita

Compartilhar

ChatGPT

Contexto: Estou finalizando um relatório de UX (User Experience) de um projeto de site de mobilidade urbana e preciso organizar os resultados dos testes com usuários.

Tarefa: Com base nas informações que fornecer abaixo, redija as seções de Metodologia, Comprovação e Análise de Mudanças do meu relatório. Use um tom profissional, analítico e organizado.

1. Métodos e Objetivos

Instrução: Escreva um texto formal explicando que realizamos testes de usabilidade utilizando dois métodos principais:

Entrevista Semiestruturada Para entender a percepção subjetiva e histórico do usuário.

Teste de Usabilidade (Navegação Livre): Para observar a interação real com o protótipo do site.

Objetivos: Identificar gargalos de navegação, validar a legibilidade da interface e medir a clareza das informações de rotas e horários.

2. Comprovação (Relatos dos Usuários)

Instrução: Formate os depoimentos abaixo como citações de destaque (blockquotes).

Maria Valdirene Inácio da Silva (Técnica de Enfermagem): "Eu sou acostumada com o moovit, achei legal que os números são grandes e destacados, esse negócio de os ônibus seguirem os horários achei bem interessante, porque se tiver esse controle vai ser bom, por que muitas vezes coincide muito os ônibus um com o outro, e o que eu achei mais legal são as linhas destacadas e os números bem grandes, as rotas bem traçadas, e um site diferente bem diferente."

Gabby (Estudante): "Gostei que o site é bem prático, e confortável aos olhos, é bem clean, não tem toda aquela poluição visual que tem no moovit, e não tem anúncio o tempo todo."

3. Diários de Iteração

Instrução: Crie um texto reflexivo explicando como o feedback acima foi processado pela equipe de design. Foque em como a recepção positiva da "legibilidade" (números grandes) e da "gestão de horários" confirmou as hipóteses do projeto e quais pontos foram retrabalhados para a próxima versão.

4. Métrica de Mudança

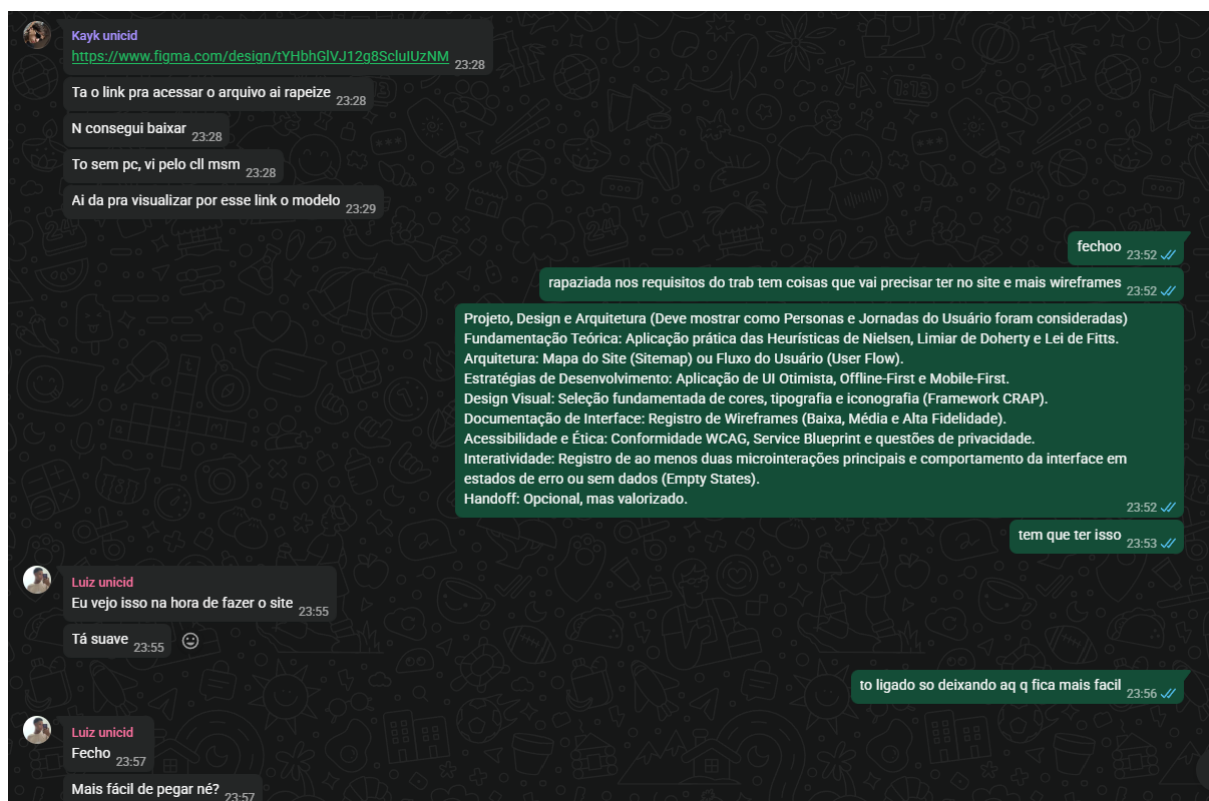
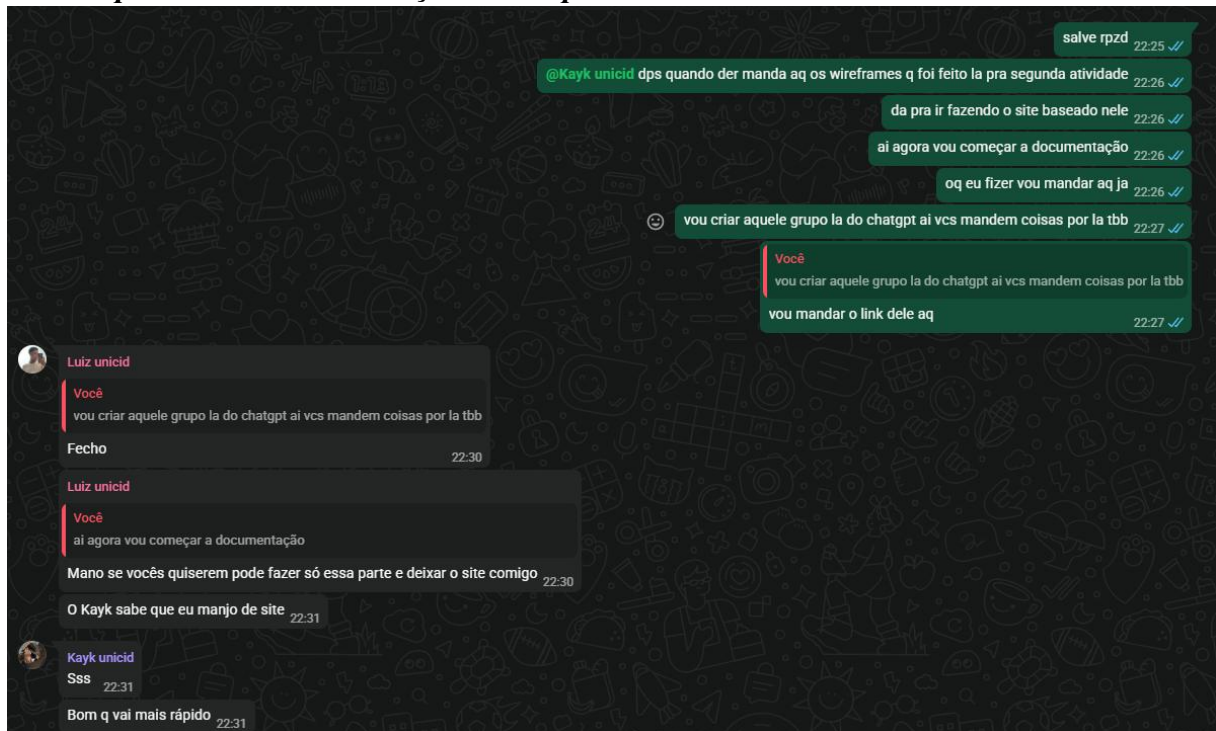
Instrução: Gere uma tabela comparativa contendo as colunas: "Feedback Recebido", "Categoria" e "Alteração Realizada". Baseie-se no depoimento da Maria Valdirene para preencher a primeira linha, e projete melhorias lógicas para o sistema de rotas e horários.

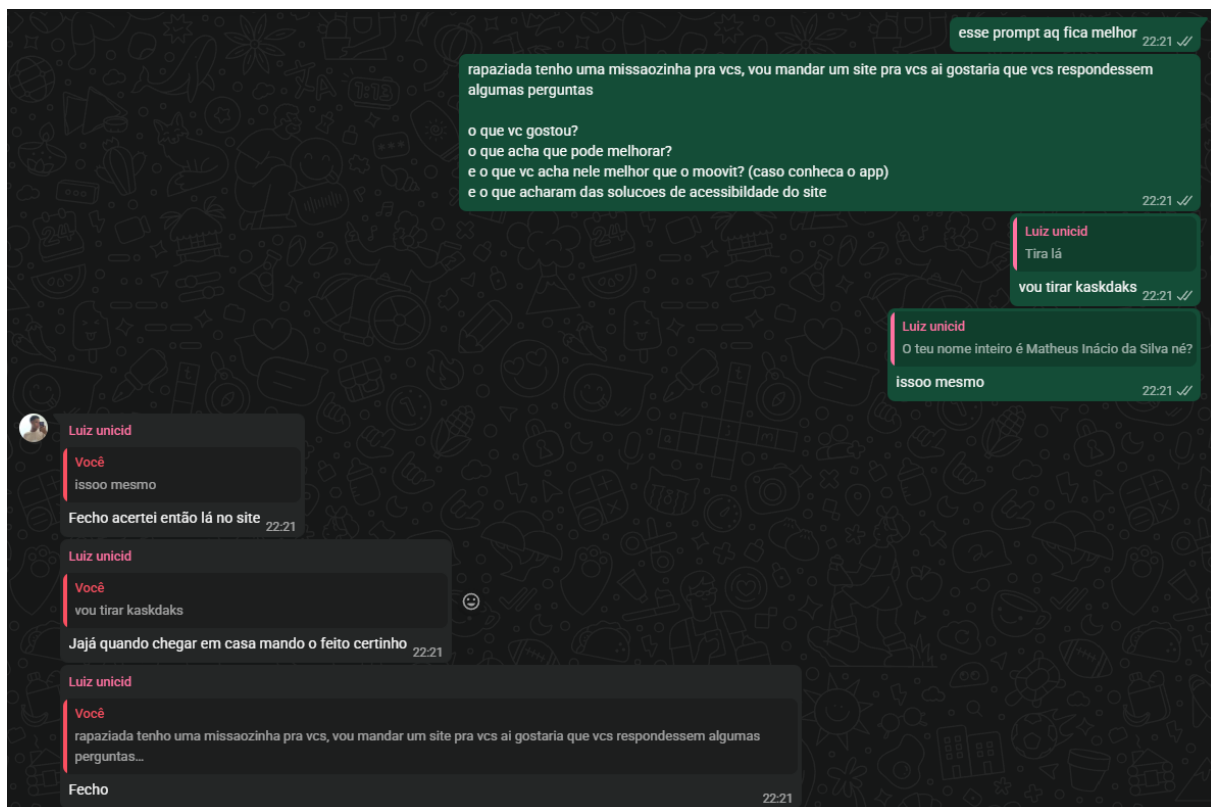
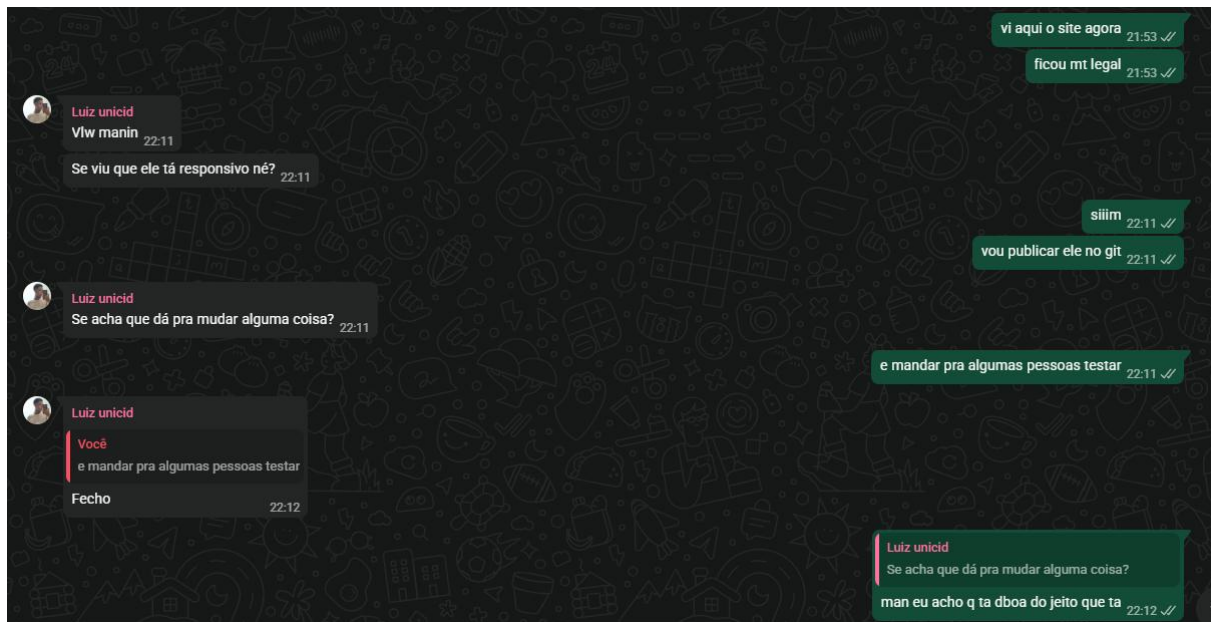
Mostrar mais

Promoção gratuita

Compartilhar

2.1.2 Capturas de Tela – Interação do Grupo





3. PERSONAS

3.1 Sr. Moacir Andrade

- 71 anos, aposentado e ex-motorista de ônibus.

Contexto de Uso

- Utiliza o transporte público diariamente para consultas médicas, visitas à esposa hospitalizada e deslocamentos até o mercado do bairro. Depende do aplicativo Moovit para identificar horários e pontos corretos, pois evita pedir ajuda constantemente a outras pessoas.

O Ponto de Dor (Gatilho)

- O Sr. Moacir possui baixa visão e encontrou extrema dificuldade para utilizar o aplicativo devido ao excesso de elementos visuais simultâneos: anúncios animados, múltiplas linhas coloridas, fontes pequenas e informações espalhadas na tela. Durante uma tentativa de verificar o próximo ônibus, acabou clicando em um anúncio sem perceber e perdeu a informação principal do trajeto.

Impacto Emocional

- A experiência gerou sensação de incapacidade e dependência. O usuário sentiu vergonha por não conseguir interpretar rapidamente a interface e passou a desconfiar da própria habilidade com tecnologia, mesmo utilizando o transporte público há décadas.

Citação Direta

- *"Eu só queria enxergar o horário do ônibus sem tanta coisa piscando na tela."*

3.2 Dona Elza Ferreira

- 64 anos, diarista aposentada.

Contexto de Uso

- Usa transporte público para visitar os netos, fazer compras e aproveitar promoções em lojas do centro da cidade, especialmente em períodos como a Black Friday.

O Ponto de Dor (Gatilho)

- Dona Elza possui um smartphone antigo com pouca memória e processamento limitado. Ao tentar utilizar o Moovit durante uma manhã movimentada de promoções, o aplicativo apresentou travamentos constantes, fechamentos

inesperados e demora excessiva no carregamento dos trajetos. O excesso de anúncios e recursos visuais pesados comprometeu totalmente a usabilidade.

Impacto Emocional

- Ela sentiu frustração e exclusão digital. A sensação predominante foi a de que o aplicativo “não foi feito para pessoas como ela”, aumentando o medo de depender da tecnologia para se locomover sozinha.

Citação Direta

- *"Meu celular não aguenta esse aplicativo, mas eu preciso dele para não me perder."*

3.3 Lucas Martins

- 24 anos, auxiliar administrativo.

Contexto de Uso

- Depende integralmente do transporte público para chegar ao trabalho. Sua rotina é marcada por horários apertados e longos deslocamentos entre bairros periféricos e o centro urbano.

O Ponto de Dor (Gatilho)

- Lucas acessa o Moovit poucos minutos antes de sair de casa para conferir o tempo restante até o ônibus. Em diversas ocasiões, anúncios em tela cheia bloquearam a visualização imediata das informações de trajeto, obrigando-o a esperar alguns segundos para fechar a publicidade enquanto corria contra o relógio.

Impacto Emocional

- A interrupção gerou irritação intensa e aumento da ansiedade matinal. Para ele, cada segundo perdido representa risco de atraso, desconto salarial e advertência no trabalho.

Citação Direta

- *"Quando o anúncio aparece, parece que o aplicativo está atrapalhando em vez de ajudar."*

3.4 Patrícia Gomes

- 36 anos, supervisora comercial.

Contexto de Uso

- Utiliza transporte público para reuniões externas e compromissos profissionais em diferentes regiões da cidade. Costuma organizar seu dia com horários extremamente precisos.

O Ponto de Dor (Gatilho)

- Ao consultar o Moovit, Patrícia interpretou erroneamente a informação “sai em 3 min”, acreditando que o ônibus chegaria em três minutos ao ponto onde estava. Na realidade, o indicador representava o horário de saída do terminal inicial da linha. A ambiguidade da comunicação fez com que ela perdesse o ônibus e chegasse atrasada a uma reunião importante.

Impacto Emocional

- A situação gerou estresse, insegurança e perda de confiança no aplicativo. Patrícia sentiu que a interface não comunicava informações críticas de maneira clara e objetiva.

Citação Direta

- *"O aplicativo dizia uma coisa, mas a realidade era completamente diferente."*

3.5 Renata Alves

- 39 anos, técnica de enfermagem e mãe de dois filhos.

Contexto de Uso

- Utiliza ônibus diariamente para se deslocar entre o hospital onde trabalha e a escola dos filhos. Sua rotina depende diretamente da previsibilidade do transporte público.

O Ponto de Dor (Gatilho)

- Durante o retorno do trabalho, Renata acompanhava em tempo real o trajeto do ônibus pelo Moovit. O sistema indicava chegada em poucos minutos, porém o veículo permaneceu parado sem atualização no mapa. Após confiar na estimativa incorreta, perdeu tempo aguardando no ponto e chegou atrasada para buscar os filhos na escola.

Impacto Emocional

- Além da frustração, houve sentimento de culpa e preocupação. A falha afetou diretamente sua responsabilidade familiar e aumentou a percepção de insegurança em relação à confiabilidade do aplicativo.

Citação Direta

- *"Eu organizei todo meu dia confiando no aplicativo, e ele simplesmente não atualizou."*

4. MAPEAMENTO DE JORNADA DO USUÁRIO

O mapeamento da jornada do usuário foi utilizado como ferramenta para compreender, de forma estruturada, como diferentes perfis de usuários interagem com o Moovit ao longo de suas rotinas diárias. A análise permitiu identificar os principais momentos de interação com o aplicativo, desde a abertura para consulta de horários até o acompanhamento em tempo real dos trajetos, evidenciando pontos de satisfação e, principalmente, situações de frustração durante o uso.

A partir dessa jornada, tornou-se possível compreender não apenas as ações executadas pelos usuários, mas também seus pensamentos, emoções e expectativas em cada etapa da experiência. Esse processo serviu como base para o desenvolvimento do mapa de empatia, da identificação dos pontos de contato e da análise da curva emocional, permitindo uma visão mais aprofundada sobre os impactos causados pelas falhas de usabilidade, acessibilidade e comunicação presentes no aplicativo.

4.1 Mapa de empatia e identificação de pontos de contato

A partir das personas desenvolvidas, foi possível identificar padrões de comportamento, emoções e dificuldades enfrentadas durante a utilização do Moovit. Os usuários demonstram preocupação constante com tempo, previsibilidade e facilidade de acesso às informações. Em geral, pensam em chegar ao destino com segurança e pontualidade, sentem ansiedade diante de atrasos e dizem frases relacionadas à falta de confiança no aplicativo. Suas ações são marcadas por consultas rápidas ao app em momentos de pressão, como antes de sair para o trabalho, buscar familiares ou embarcar no transporte público.

4.2 Curva emocional: identificação de picos e vales

A curva emocional das personas apresentou picos positivos quando o aplicativo aparentava oferecer praticidade e autonomia para o deslocamento urbano. Entretanto, os principais vales emocionais ocorreram quando os usuários encontraram barreiras que impediram o acesso rápido às informações necessárias. Entre os momentos críticos identificados estão: anúncios intrusivos bloqueando a interface, dificuldade de leitura devido ao excesso visual, travamentos em dispositivos antigos, confusão na interpretação dos horários e imprecisão na localização em tempo real dos veículos.

Esses vales emocionais resultaram em sentimentos de ansiedade, frustração, culpa, insegurança e perda de confiança no aplicativo. Em contextos de mobilidade urbana, tais emoções tornam-se ainda mais intensas devido à dependência do tempo e à necessidade de tomadas rápidas de decisão.

4.3 Estratégias para lidar com os “vales” utilizando a técnica dos 5 porquês

1. Excesso de anúncios interrompendo a navegação

Problema:

Usuários não conseguem acessar rapidamente informações essenciais.

5 Porquês:

1. Por que o usuário se irrita?
Porque anúncios bloqueiam informações importantes.
2. Por que isso é crítico?
Porque o usuário utiliza o aplicativo em situações de pressa.
3. Por que o anúncio interfere tanto?
Porque ocupa grande parte da interface.
4. Por que a interface prioriza publicidade?
Porque há dependência de monetização baseada em anúncios.
5. Por que isso prejudica a experiência?
Porque reduz a eficiência e aumenta a carga cognitiva.

Estratégia:

Reduzir anúncios intrusivos e priorizar informações de trajeto em situações críticas de uso.

2. Confusão na interpretação dos horários

Problema:

Usuários interpretam incorretamente o tempo de chegada dos ônibus.

5 Porquês:

1. Por que ocorre a confusão?
Porque a informação apresentada é ambígua.
2. Por que a ambiguidade afeta o usuário?
Porque ele precisa tomar decisões rápidas.
3. Por que o sistema não deixa claro o contexto?
Porque utiliza termos genéricos como “sai em X min”.
4. Por que isso prejudica a experiência?
Porque cria expectativa incorreta sobre o trajeto.
5. Por que isso gera frustração?
Porque o usuário perde compromissos e confiança no app.

Estratégia:

Utilizar mensagens mais objetivas e contextualizadas, diferenciando claramente saída do terminal e chegada ao ponto.

3. Falhas em celulares antigos

Problema:

O aplicativo trava ou apresenta lentidão em dispositivos modestos.

5 Porquês:

1. Por que o aplicativo trava?
Porque exige muito processamento do dispositivo.
2. Por que isso acontece?
Porque possui excesso de recursos visuais e anúncios.
3. Por que isso afeta usuários idosos?
Porque muitos utilizam aparelhos mais antigos.
4. Por que o sistema não se adapta?
Porque não há otimização suficiente para hardware limitado.
5. Por que isso compromete a experiência?
Porque impede o acesso básico às informações.

Estratégia:

Criar uma versão mais leve do aplicativo, focada em acessibilidade e desempenho simplificado.

4. Dificuldade visual e excesso de informação

Problema:

Usuários idosos não conseguem localizar informações importantes.

5 Porquês:

1. Por que o usuário não encontra as informações?
Porque há muitos elementos na tela.
2. Por que isso dificulta a leitura?
Porque fontes pequenas e anúncios competem pela atenção.
3. Por que isso afeta idosos com maior intensidade?
Porque possuem limitações visuais naturais.
4. Por que o aplicativo não compensa essa limitação?
Porque não prioriza acessibilidade visual.
5. Por que isso gera exclusão digital?
Porque o usuário sente dependência e incapacidade.

Estratégia:

Aplicar princípios de acessibilidade digital, aumentando contraste, tamanho das fontes e simplificando a interface.

5. ANÁLISE DE INTERFACE REAL

O projeto Moveasy demonstra uma clara influência dos padrões consolidados pelo Moovit, especialmente na centralização da navegação baseada em mapas, busca de trajetos e organização do fluxo de mobilidade urbana. Entretanto, o Moveasy apresenta uma proposta mais simplificada e visualmente limpa, reduzindo elementos que, no Moovit, podem gerar sobrecarga cognitiva devido ao excesso de informações simultâneas.

5.1 Tabela Comparativa

Critério	Moovit	Moveasy
Arquitetura da Informação	Estrutura centrada em origem/destino, múltiplas rotas, horários, linhas e integração modal. Pode se tornar densa visualmente.	Estrutura mais direta e simplificada, priorizando visualização rápida do mapa e navegação objetiva. Menor profundidade hierárquica reduz confusão inicial.
Usabilidade	Alto volume de funcionalidades avançadas, útil para usuários experientes, porém exige maior esforço cognitivo.	Fluxo mais intuitivo e limpo, favorecendo usuários com menor familiaridade tecnológica.
Carga Cognitiva	Interface frequentemente sobrecarregada com anúncios, notificações, alertas e múltiplos painéis simultâneos.	Interface mais minimalista, com menor competição visual entre elementos. Facilita leitura e tomada de decisão rápida.
Consistência Visual	Forte padronização de componentes, porém com excesso de elementos concorrendo pela atenção.	Componentes aparentam mais homogêneos e organizados, mantendo foco funcional mais claro.
Feedback Visual	Feedbacks rápidos e bem definidos para rotas e localização em tempo real.	Feedback visual mais simples, porém eficiente para ações principais.

Critério	Moovit	Moveasy
Acessibilidade	Possui problemas relacionados à poluição visual e excesso de informação simultânea.	Demonstra tentativa de maior clareza visual, melhor espaçamento e redução de distrações.
Eficiência de Busca	Excelente sistema de busca multimodal e previsão de rotas complexas.	Busca mais simplificada e direta, adequada para cenários de consulta rápida.
Experiência do Usuário	Poderoso para usuários frequentes de transporte público urbano.	Mais amigável para usuários ocasionais e menos experientes digitalmente.

5.2 Análise Evolutiva

O Moveasy herda do Moovit a lógica central de mobilidade orientada por mapas e localização, mantendo como núcleo da experiência a consulta rápida de trajetos e deslocamentos urbanos. Contudo, o projeto rompe com parte da complexidade estrutural do Moovit ao reduzir a densidade informacional e priorizar uma navegação mais direta. Enquanto o Moovit concentra uma grande quantidade de funcionalidades simultâneas — como múltiplas rotas, notificações, integrações modais e elementos promocionais — o Moveasy demonstra uma abordagem mais focada na clareza visual e na eficiência imediata da interação.

Sob a perspectiva de UX/UI, isso representa uma evolução voltada à diminuição da carga cognitiva, especialmente para usuários com menor familiaridade tecnológica ou em situações de uso rápido, como deslocamentos cotidianos. O projeto também demonstra assimilação de princípios importantes observados na análise heurística do Moovit, principalmente relacionados à simplificação da interface, melhor separação visual de elementos e tentativa de tornar a navegação mais previsível e intuitiva. Dessa forma, o Moveasy não apenas replica padrões de mercado, mas adapta essas referências para uma experiência mais enxuta, acessível e centrada na objetividade da interação.

Além disso, o Moveasy demonstra alinhamento com tendências contemporâneas de mobilidade digital observadas em plataformas como [Apple Maps Brasil](#) e sistemas modernos de visualização de rotas do [Google Maps](#), especialmente ao priorizar navegação direta e foco na experiência do usuário.

6. TESTES DE USABILIDADE

Para validar a eficiência da interface proposta no projeto de mobilidade urbana, foram realizados testes de usabilidade com usuários reais, utilizando métodos qualitativos centrados na experiência do usuário (UX). A abordagem metodológica adotada teve como objetivo compreender tanto a percepção subjetiva dos participantes quanto o comportamento prático durante a interação com o protótipo funcional do sistema.

Foi conduzido um **Teste de Usabilidade baseado em Navegação Livre**, no qual os participantes puderam explorar o protótipo de maneira espontânea, simulando situações reais de consulta de rotas, linhas e horários de transporte público. Durante a atividade, foram observados aspectos relacionados à compreensão da interface, facilidade de navegação, reconhecimento visual dos elementos e interpretação das informações apresentadas.

Os testes tiveram como principais objetivos:

- Identificar gargalos de navegação e possíveis dificuldades de interação;
- Validar a legibilidade da interface, especialmente em relação à visualização de linhas e horários;
- Avaliar a clareza das informações de rotas e deslocamentos;
- Investigar a percepção de conforto visual e organização da interface;
- Comparar indiretamente a experiência proporcionada pelo protótipo em relação a aplicações já consolidadas no mercado, como o Moovit.

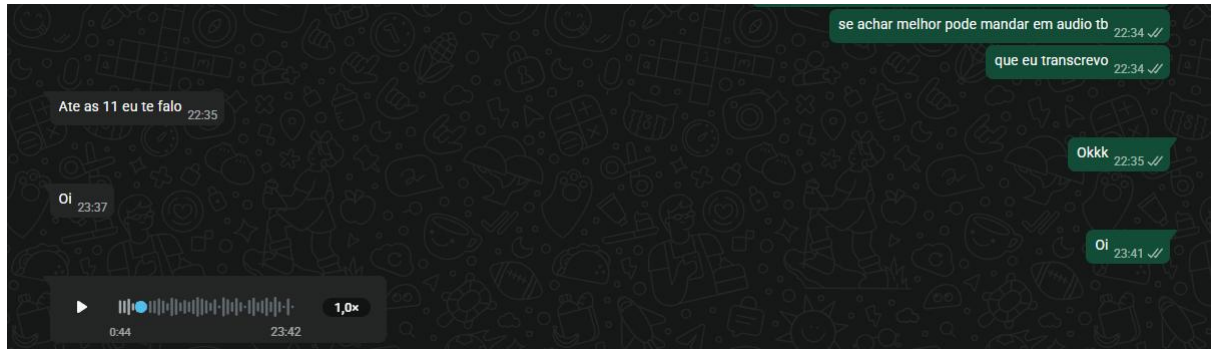
6.1 Comprovação (Relatos dos Usuários)

As entrevistas abaixo sofreram pequenas adaptações gramaticais para adequação às normas da Língua Portuguesa, mantendo integralmente o sentido e a intenção original dos depoimentos.

— **Maria Valdilene Inácio da Silva (Técnica de Enfermagem)**

“Eu sou acostumada com o Moovit. Achei interessante o fato de os números serem grandes e destacados. Essa questão de os ônibus coincidirem nos horários também me chamou atenção, porque, se houver esse controle, será muito útil, já que muitas vezes os ônibus passam praticamente juntos. O que mais gostei foram as linhas destacadas, os números em evidência e as rotas bem traçadas. É um site diferente, realmente muito diferente.”

(A resposta do usuário abaixo foi registrada em áudio e transcrita para texto.)



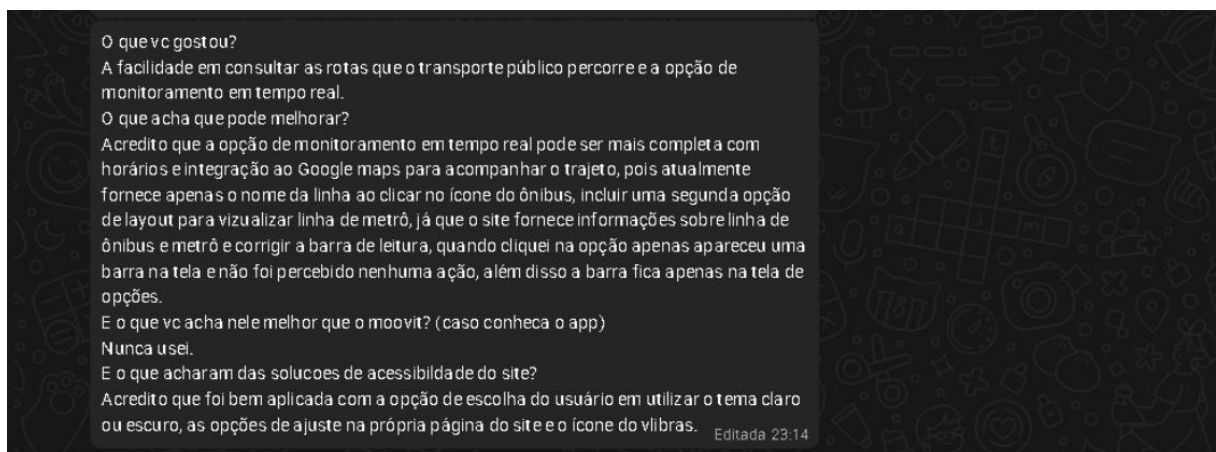
— **Larissa Ferreira da Silva (Instrutora de Treinamento)**

“A facilidade em consultar as rotas percorridas pelo transporte público e a opção de monitoramento em tempo real foram aspectos bastante positivos.

Acredito que a funcionalidade de monitoramento em tempo real poderia ser mais completa, incluindo horários detalhados e integração com o Google Maps para acompanhamento do trajeto, pois atualmente é exibido apenas o nome da linha ao clicar no ícone do ônibus. Também considero importante incluir uma segunda opção de layout para visualização das linhas de metrô, já que o site fornece informações tanto de ônibus quanto de metrô.

Além disso, seria interessante corrigir a barra de leitura, pois ao clicar nessa opção apenas uma barra apareceu na tela, sem que nenhuma ação perceptível fosse executada. Outro ponto observado é que essa barra permanece restrita apenas à área de opções.

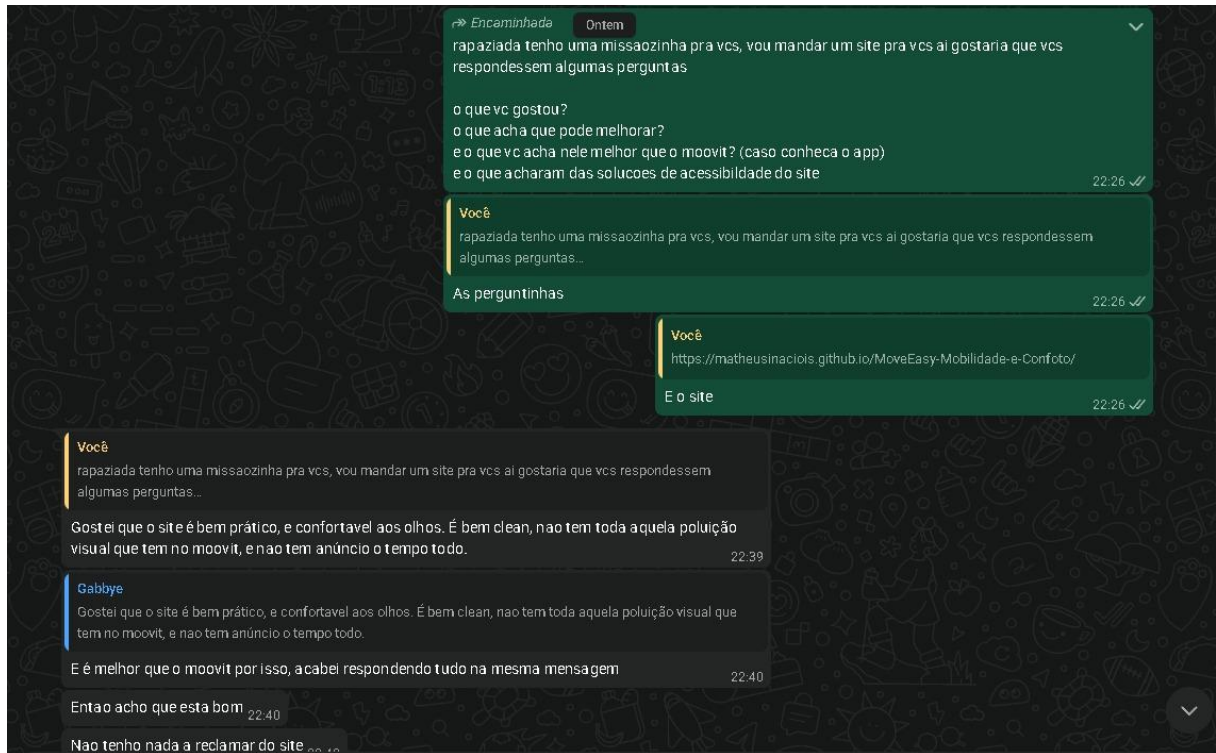
Em relação à acessibilidade, acredito que ela foi bem aplicada, principalmente pela possibilidade de o usuário escolher entre tema claro ou escuro, pelas opções de ajuste disponíveis diretamente na página e pela presença do ícone do VLibras.”



— **Gabrielly Batista da Silva (Representante Comercial)**

“Gostei porque o site é bem prático e confortável aos olhos. Ele é bastante clean, não possui toda aquela poluição visual presente no Moovit e também não apresenta anúncios o tempo todo.

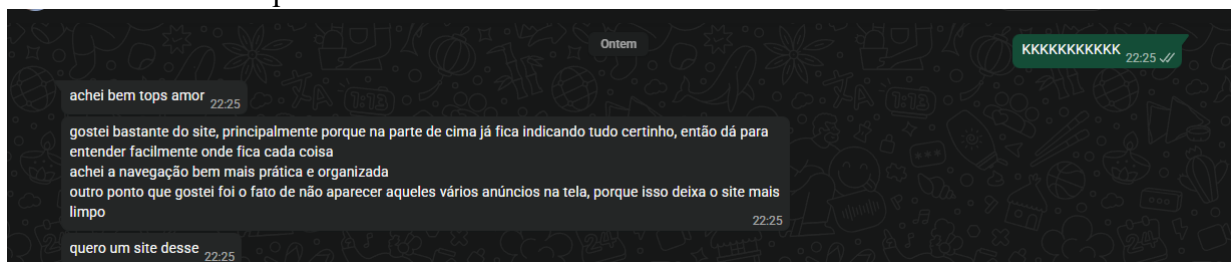
É melhor que o Moovit nesse aspecto, pois a interface é mais limpa e organizada. Não tenho nada a reclamar do site.”



— Karen de Souza Ramos (Estudante)

“Gostei bastante do site, principalmente porque na parte de cima já fica indicando tudo certinho, então dá para entender facilmente onde fica cada coisa. Achei a navegação bem mais prática e organizada.

Outro ponto que gostei foi o fato de não aparecer aqueles vários anúncios na tela, porque isso deixa o site mais limpo”



6.2 Diários de Iteração

Os resultados obtidos durante os testes de usabilidade forneceram evidências importantes para validação das hipóteses centrais do projeto. Um dos principais pontos confirmados foi a eficiência da estratégia de legibilidade adotada na interface,

especialmente por meio do uso de números ampliados, contraste visual mais evidente e destaque gráfico das linhas e rotas. A recepção positiva desses elementos demonstrou que a priorização da clareza visual contribuiu diretamente para uma navegação mais intuitiva e confortável.

Outro aspecto validado pelos participantes foi a proposta relacionada ao controle de horários e possíveis conflitos entre linhas de ônibus. O reconhecimento espontâneo desse recurso pelos usuários indicou que o sistema possui potencial para resolver problemas reais percebidos no cotidiano do transporte público, principalmente relacionados à sobreposição de horários e distribuição inadequada das linhas.

Além disso, os relatos evidenciaram que a redução da poluição visual foi percebida como um diferencial competitivo em relação a plataformas tradicionais. A ausência de excesso de informações, anúncios e elementos concorrentes reforçou a sensação de organização e conforto visual durante a interação.

Com base nesses feedbacks, a equipe de design iniciou refinamentos voltados à próxima iteração do sistema, priorizando melhorias na hierarquia de informações, ampliação do feedback visual durante a navegação e aperfeiçoamento da exibição dinâmica de horários e trajetos. Também foram discutidas futuras implementações relacionadas à personalização da visualização das linhas, filtros rápidos de rotas e indicadores mais claros de sincronização entre ônibus.

6.3 Matriz de Mudanças

Feedback Recebido	Categoria	Alteração Realizada
“Os números são grandes e destacados”	Legibilidade	Reforço da hierarquia tipográfica e padronização do tamanho dos identificadores das linhas.
“As linhas destacadas e rotas bem traçadas facilitam entender o caminho”	Navegação Visual	Aprimoramento do contraste das rotas e refinamento visual dos trajetos no mapa.
“O controle de colisão de horários é interessante”	Gestão de Horários	Desenvolvimento de lógica de identificação de conflitos entre horários de ônibus próximos.
“O site é confortável aos olhos e clean”	Interface Visual	Manutenção do design minimalista e redução de

Feedback Recebido	Categoria	Alteração Realizada
		elementos secundários na tela principal.
“Não tem toda aquela poluição visual do Moovit”	Carga Cognitiva	Revisão da densidade informacional e priorização apenas de informações essenciais ao usuário.
Necessidade de leitura mais rápida dos horários	Eficiência de Consulta	Reorganização da disposição dos horários e implementação de agrupamento visual por linha.
Desejo de maior previsibilidade das rotas	Clareza de Informação	Inclusão planejada de indicadores visuais para direção, fluxo e sequência das paradas.
“O monitoramento em tempo real poderia incluir horários detalhados”	Monitoramento em Tempo Real	Planejamento de integração com dados mais completos de horários e atualização dinâmica das linhas.
“Atualmente é exibido apenas o nome da linha ao clicar no ônibus”	Feedback Informacional	Ampliação das informações exibidas nos elementos interativos do mapa.
“Seria interessante integrar o sistema ao Google Maps”	Integração de Navegação	Estudo de implementação de integração externa para acompanhamento detalhado de trajetos.
“Incluir uma segunda opção de layout para visualizar linhas de metrô”	Personalização de Interface	Desenvolvimento de visualizações específicas para diferentes modais de transporte.
“A barra de leitura não apresentou ação perceptível”	Acessibilidade e Feedback Visual	Revisão da funcionalidade de leitura assistida e melhoria do retorno visual ao usuário.

Feedback Recebido	Categoria	Alteração Realizada
“A escolha entre tema claro e escuro foi bem aplicada”	Acessibilidade Visual	Manutenção e refinamento do sistema de temas adaptáveis.
“As opções de ajuste e o VLibras foram positivos”	Inclusão e Acessibilidade	Continuidade das ferramentas de acessibilidade e expansão de recursos inclusivos.

7. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a acessibilidade digital em aplicações voltadas à mobilidade urbana constitui um fator indispensável na contemporaneidade, especialmente em razão da dependência cotidiana dos usuários em relação a informações rápidas, precisas e intuitivas. Durante a análise do aplicativo Moveasy, verificou-se que elementos como excesso de anúncios, poluição visual e organização inadequada das informações podem comprometer significativamente a experiência do usuário, dificultando a interpretação de dados essenciais relacionados ao transporte público.

Além disso, observou-se que tais problemas ultrapassam questões meramente estéticas ou funcionais, impactando diretamente aspectos emocionais e comportamentais dos usuários. Em situações de deslocamento urbano, especialmente em horários de pico ou momentos de urgência, falhas na comunicação visual e na usabilidade podem ocasionar atrasos, constrangimentos, insegurança e aumento da carga cognitiva, prejudicando a eficiência da interação humano-computador. Nesse contexto, a aplicação dos princípios de UX/UI Design, das heurísticas de usabilidade de Nielsen e dos conceitos de acessibilidade digital mostrou-se fundamental para a identificação de inconsistências e para a proposição de melhorias voltadas à experiência do usuário.

A partir das análises realizadas, conclui-se também que o desenvolvimento de soluções centradas no usuário deve considerar não apenas fatores técnicos, mas também aspectos emocionais, cognitivos e contextuais envolvidos na utilização do sistema. O projeto do aplicativo Moveasy buscou propor uma interface mais acessível, organizada e funcional, priorizando clareza visual, facilidade de navegação e eficiência na obtenção de informações relevantes ao deslocamento urbano.

Por fim, destaca-se que o uso da Inteligência Artificial contribuiu significativamente para o desenvolvimento deste trabalho, auxiliando na organização de ideias, na estruturação textual, na definição de nomenclaturas e no refinamento metodológico e acadêmico do conteúdo apresentado. Dessa forma, a utilização dessas tecnologias demonstrou-se relevante como ferramenta de apoio ao processo de pesquisa e desenvolvimento de soluções digitais voltadas à melhoria da experiência do usuário.

REFERÊNCIAS

- OPENAI. ChatGPT. Disponível em: <https://chatgpt.com>. Acesso em: 06 maio 2026.
- ANTHROPIC. Claude. Disponível em: <https://claude.ai>. Acesso em: 08 maio 2026.
- GOOGLE. Gemini. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 09 maio 2026.
- GOOGLE. Google Maps. Disponível em: <https://maps.google.com>. Acesso em: 11 maio 2026.
- Figma. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 07 maio 2026.
- GitHub. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 10 maio 2026.
- Moovit. Disponível em: <https://moovitapp.com>. Acesso em: 12 maio 2026.
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Modelo TGI 1 – Atualizado Fev. 2023. Disponível em: https://biblioteca.fflch.usp.br/sites/biblioteca.fflch.usp.br/files/inline-files/MODELO_TGI_1-Atualizado_Fev.2023.pdf. fev. 2023.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. 05 jun. 2018.
- ALURA. 10 heurísticas de usabilidade para User Interface. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/10-heuristicas-usabilidade-para-user-interface>. 17 ago. 2023.
- MOVEASY. Sistema de Mobilidade Urbana Inteligente. Disponível em: <https://matheusinaciois.github.io/MoveEasy-Mobilidade-e-Confoto/> Acesso em: 13 maio 2026.